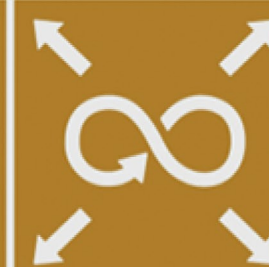


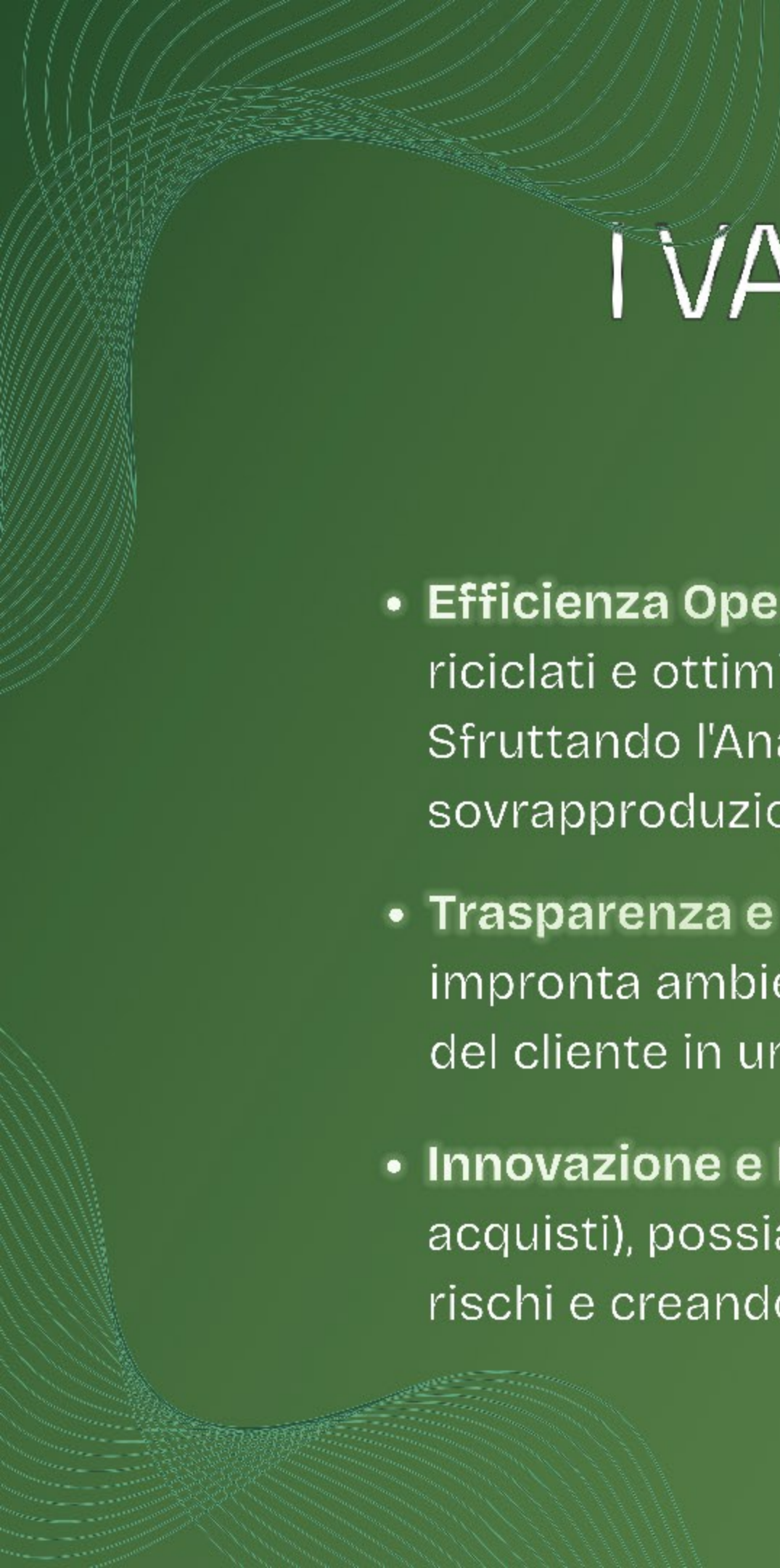


X

OBIETTIVO

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION





I VANTAGGI DI UN'EVOLEZIONE DATA-DRIVEN

- **Efficienza Operativa (Obiettivo 12):** L'analisi esatta dei dati riduce lo spreco di materiali riciclati e ottimizza la logistica.
Sfruttando l'Analisi Predittiva, possiamo prevedere la domanda con precisione, evitando la sovrapproduzione (over-stock).
 - **Trasparenza e Fiducia (Veridicità):** I dati forniscono la prova concreta della nostra impronta ambientale. La Veridicità delle metriche di sostenibilità è cruciale per la fiducia del cliente in un settore basato sulla green image.
 - **Innovazione e Personalizzazione:** Analizzando la Varietà dei dati (recensioni, tendenze, acquisti), possiamo capire in anticipo quali prodotti green avranno successo, riducendo i rischi e creando prodotti altamente personalizzati.
-

DATI CHIAVE DA MONITORARE

TERRATEXTILES è focalizzata sul riciclo e la sostenibilità, perciò è fondamentale affrontare il Volume e la Varietà dei dati concentrandoci su tre aree:

Area di Monitoraggio	Tipo di Dati (Esempio)	Funzione Analitica
Produzione & Sostenibilità	Consumo energetico/idrico (da sensori IoT), tasso di scarto del materiale riciclato, tracciabilità del fornitore.	Misurare il progresso verso l'obiettivo ONU 12.
Magazzino & Logistica	Tempo di permanenza in magazzino (stock), Tassi di Reso per difetto o taglia, Costi di trasporto.	Migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto logistico/ambientale.
Cliente & Engagement	Dati transazionali (vendite), Dati non strutturati (recensioni testuali e foto, feedback sui social).	Comprendere le preferenze (taglie, stili) e il livello di soddisfazione per i capi artigianali.

I RUOLI PROFESSIONALI NECESSARI

Per implementare una strategia Data Driven, l'azienda deve coinvolgere tre figure chiave che collaborano durante il Data Journey:



- **Data Engineer (Il Costruttore):**

- **Focus:** Infrastruttura e ETL.
- **Ruolo:** Costruisce il sistema che estrae, pulisce e carica i dati nel nostro **Data Warehouse in Cloud**. Assicura la corretta gestione del Volume dei dati generati in fabbrica e nell'e-commerce.



- **Data Architect (L'Architetto dello Schema):**

- **Focus:** Data Modeling
- **Ruolo:** Progetta lo scheletro del database, definendo il Modello Logico e Fisico. Questo garantisce che i dati siano organizzati per l'analisi (tabelle, tipi di dato) e che la coerenza (chiavi) sia mantenuta.



- **Data Analyst (L'Interprete e Narratore):**

- **Focus:** Analisi Descrittiva e Visualizzazione
- **Ruolo:** È il ponte tra i dati e il business. Analizza i dati puliti, estrae gli insight e li traduce in report e dashboard facili da capire per il CdA e i team operativi.

IL "VIAGGIO" DEI DATI

Spiegazione per il CdA: Il dato (che sia un ordine o un consumo energetico) non va direttamente in analisi; segue un percorso sistematico in 6 fasi:

- 1. Generate Data (Nascita):** I dati vengono creati (es. una vendita, un sensore registra un picco di scarto).
- 2. Store Data (Archiviazione):** I dati vengono salvati in modo sicuro e scalabile nel nostro Data Warehouse centrale.
- 3. ETL (Pulizia):** Il processo fondamentale in cui i dati vengono Estratti, Trasformati (puliti, uniformati) e Caricati. Questo passaggio è la garanzia che i dati siano Veritieri.
- 4. Aggregate Data:** I dati vengono riassunti (es. calcoliamo la Media del tasso di scarto settimanale) per l'analisi.
- 5. Data Modeling:** I dati vengono strutturati in "tabelle" collegate, pronte per essere interrogate.
- 6. Data Visualization (Comunicazione):** Il Data Analyst crea dashboard interattive. Ad esempio, un grafico a barre mostrerà il tasso di scarto per ogni linea di prodotto (informazione per il CdA), mentre un grafico a linee mostrerà l'andamento delle vendite (informazione per i venditori).

SCENARI FUTURI: L'INNOVAZIONE CON L'AI

L'integrazione futura di AI e Machine Learning (ML) eleva la nostra sostenibilità e innovazione:



- **AI per la Produzione Circolare:**

- L'Analisi Prescrittiva può suggerire ai designer (sulla base dell'inventario dei materiali riciclati e dei trend di vendita predetti) quali nuovi capi sono ottimali da produrre.
- **Beneficio per l'Obiettivo 12:** L'AI massimizza l'uso del materiale riciclato disponibile, riducendo lo spreco alla fonte (Produzione Responsabile).



- **Automazione per il Team:**

- Modelli di AI possono automatizzare la pulizia dei dati più semplici e la generazione di report standard
- Questo libera il tempo del Data Analyst per l'analisi complessa e strategica.

ESEMPI DI SUCCESSO

Aziende leader nel settore dimostrano che l'uso dei dati è la chiave per la sostenibilità:



Utilizza l'analisi dei dati per ottimizzare i processi di finitura dei capi, riducendo drasticamente il consumo idrico (passando da guidato dall'intuito a guidato dai numeri)



Sfrutta l'analisi predittiva e l'AI per prevedere le tendenze e adeguare la produzione. Ciò riduce la necessità di vendite e svendite aggressive, un fattore chiave per mitigare l'impatto ambientale legato alla sovrapproduzione e alla successiva gestione dei resi e dell'invenduto